DRAF DESAIN TAMPILAN

Program Kasir (POS) Minimarket & Grosir

Untuk toko dengan beberapa cabang · program offline

[NAMA TOKO] · 21 Oktober 2026

- **Siapa memakai apa** — Kasir, SPV, Admin
- **Bagian Kasir** — masuk, penjualan, pembayaran, struk, barang masuk, ubah harga
- **Pengaturan perangkat** — printer struk & scanner
- **Bagian Admin** — masuk admin, dashboard, laporan, karyawan & log
- **Offline + banyak cabang** — yang harus diputuskan sebelum mulai membuat program

Semua nama orang, nama barang, dan angka di gambar adalah **contoh**. Teks dalam kurung siku seperti [NAMA TOKO] diganti data asli nanti.

SIAPA MEMAKAI APA

Tiga peran pengguna

Kasir

Karyawan yang melayani pembeli di meja kasir.

BISA

- Masuk dengan nama + PIN 6 angka
- Scan barang, terima pembayaran (tunai, QRIS, kartu, transfer), cetak struk
- Tahan transaksi sementara
- Catat barang masuk dari supplier: tambah barang baru, ubah nama, kategori, HPP, harga jual dan harga grosir
- Kirim & kunci barang masuk, lalu minta koreksi kalau salah
- Ubah harga tanpa barang masuk dan cetak label rak

PERLU PIN SPV

- Membatalkan transaksi dan memberi diskon
- Menurunkan harga lebih dari 10% atau sampai di bawah HPP

TIDAK BISA

- Mengubah barang masuk yang sudah terkunci
- Menerima retur, melihat laporan
- Membuka pengaturan printer, mengelola karyawan

SPV (Supervisor)

Kepala shift atau penanggung jawab cabang.

BISA

- Semua yang bisa dilakukan kasir
- Menyetujui pembatalan dan diskon dengan PIN-nya
- Menerima retur
- Menyetujui koreksi barang masuk, stok opname
- Melihat laporan cabangnya
- Mengatur printer dan scanner di komputer kasir

TIDAK BISA

- Mengelola karyawan dan hak akses

Admin

Pemilik toko atau kantor pusat.

BISA

- Semua fitur
- Dashboard dan laporan semua cabang: harian, bulanan, tahunan
- Mengelola karyawan, PIN, hak akses, membuka akun terkunci
- Melihat log aktivitas (tidak bisa dihapus siapa pun)
- Mengatur data cabang: nama, alamat, pesan di bawah struk, cadangan data
- Masuk dengan kata sandi + kode verifikasi 6 angka

SIAPA MEMAKAI APA

Ringkasan hak akses

Boleh…	Kasir	SPV	Admin
Jual & cetak struk	**Ya**	**Ya**	**Ya**
Beri diskon	**PIN SPV**	**Ya**	**Ya**
Batalkan transaksi	**PIN SPV**	**Ya**	**Ya**
Terima retur	—	**Ya**	**Ya**
Catat barang masuk, ubah harga jual & grosir	**Ya**	**Ya**	**Ya**
Ubah harga tanpa barang masuk (naik)	**Ya**	**Ya**	**Ya**
Turunkan harga >10% atau di bawah HPP	**PIN SPV**	**Ya**	**Ya**
Ubah barang masuk yang sudah terkunci	—	**Ya**	**Ya**
Stok opname	—	**Ya**	**Ya**
Lihat laporan	—	Cabangnya	Semua cabang
Atur printer di komputer kasir	—	**Ya**	**Ya**
Kelola karyawan & hak akses	—	—	**Ya**

Tabel ini sama dengan layar **Karyawan & hak akses** di bagian Admin, dan bisa diubah Admin nanti.

BAGIAN KASIR

Layar untuk meja kasir

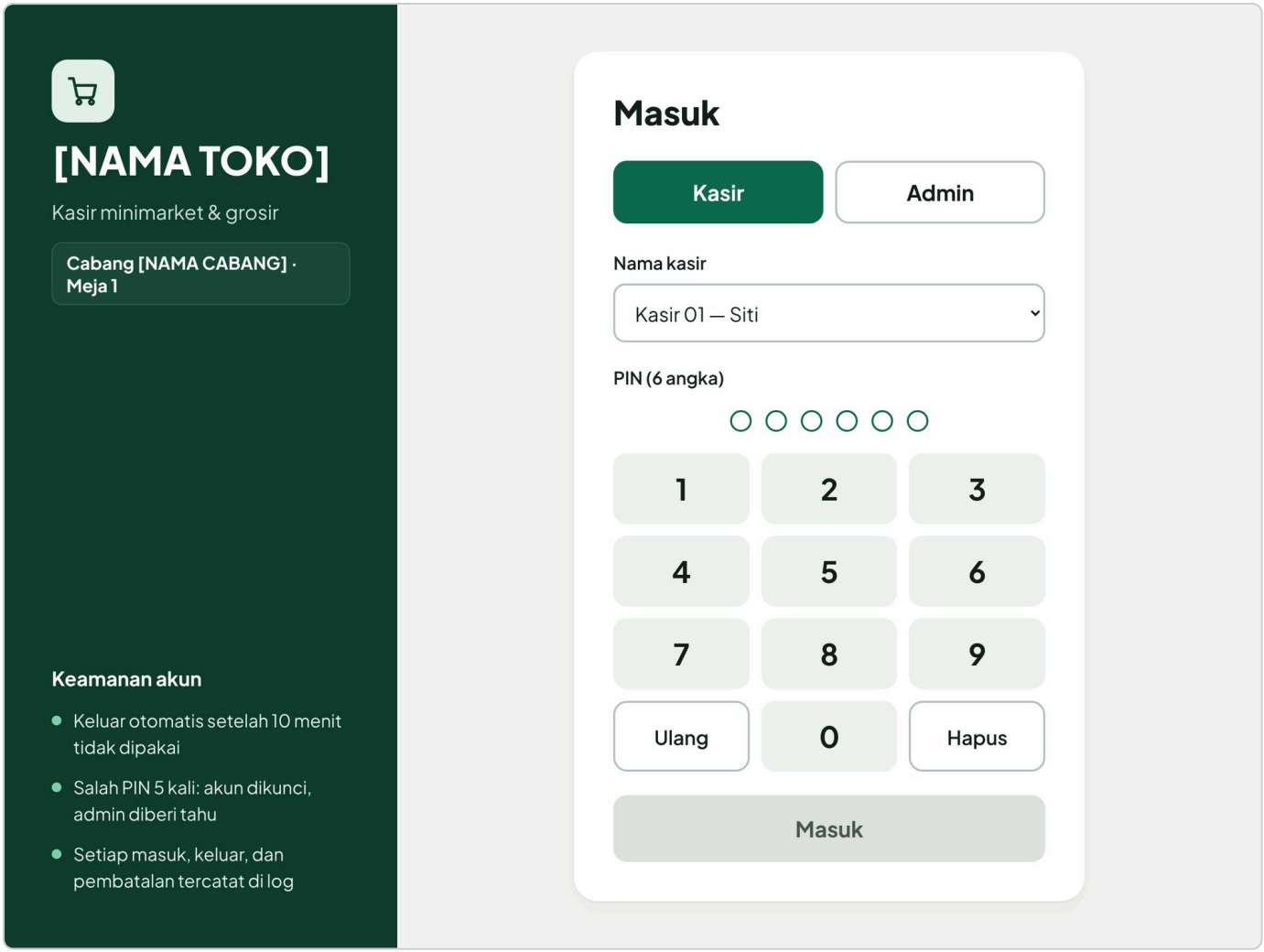
Dipakai Kasir setiap hari. SPV memakai layar yang sama, ditambah persetujuan dengan PIN.

1. Masuk
2. Layar penjualan
3. Pembayaran
4. Struk 58 mm
5. Barang masuk — ubah data barang
6. Barang masuk — barang baru
7. Konfirmasi barang masuk
8. Ubah harga + label rak

Pembayaran muncul di atas layar penjualan, jadi kasir tidak pindah halaman.

BAGIAN KASIR

1 Masuk

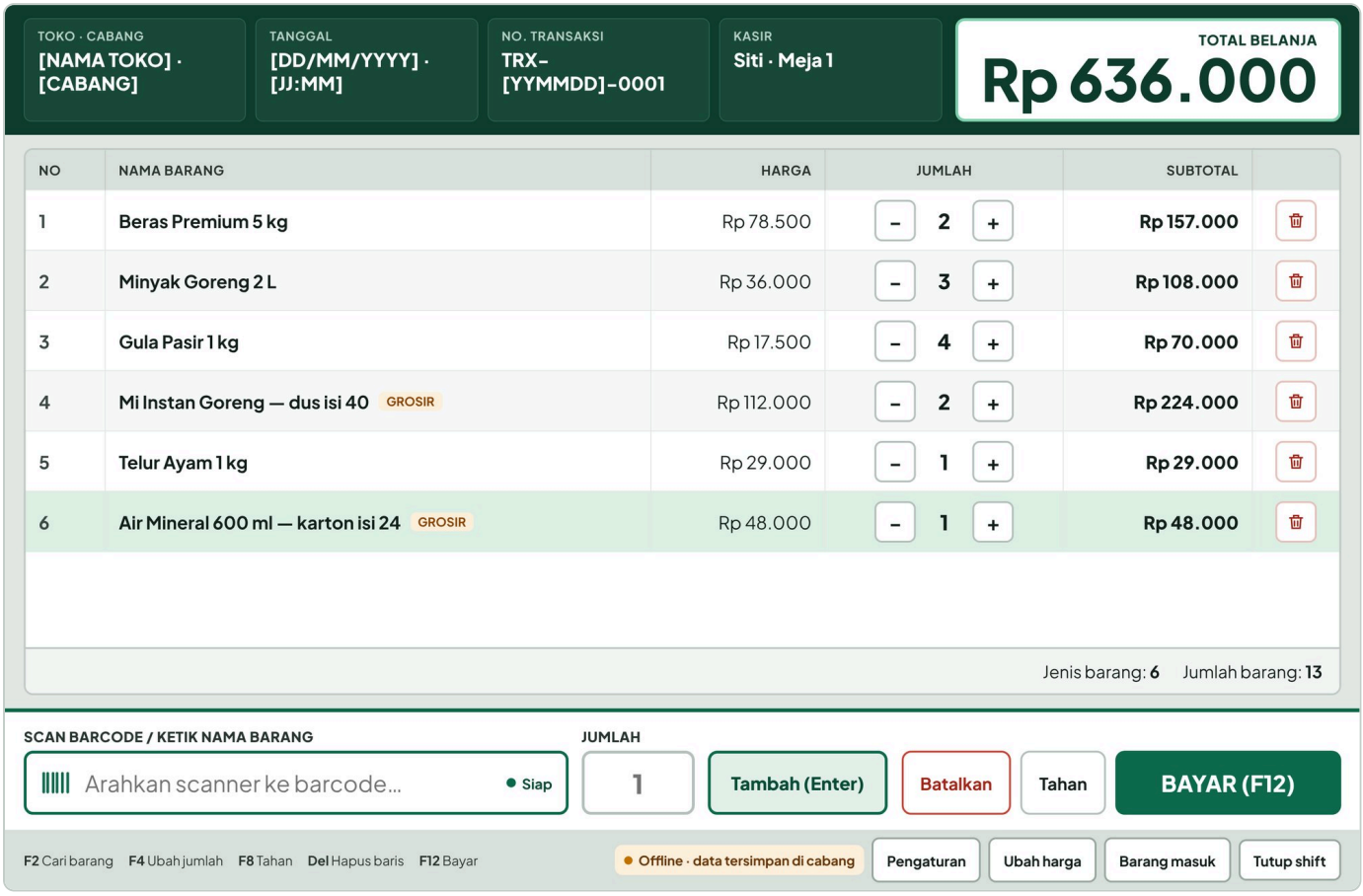


Dipakai oleh: Kasir, SPV

- Pilih nama, lalu ketik PIN 6 angka lewat tombol angka yang besar.
- Salah PIN 5 kali: akun dikunci dan Admin diberi tahu.
- Keluar otomatis setelah 10 menit tidak dipakai.
- Layar menunjukkan cabang dan nomor meja komputer ini.

BAGIAN KASIR

2 Layar penjualan

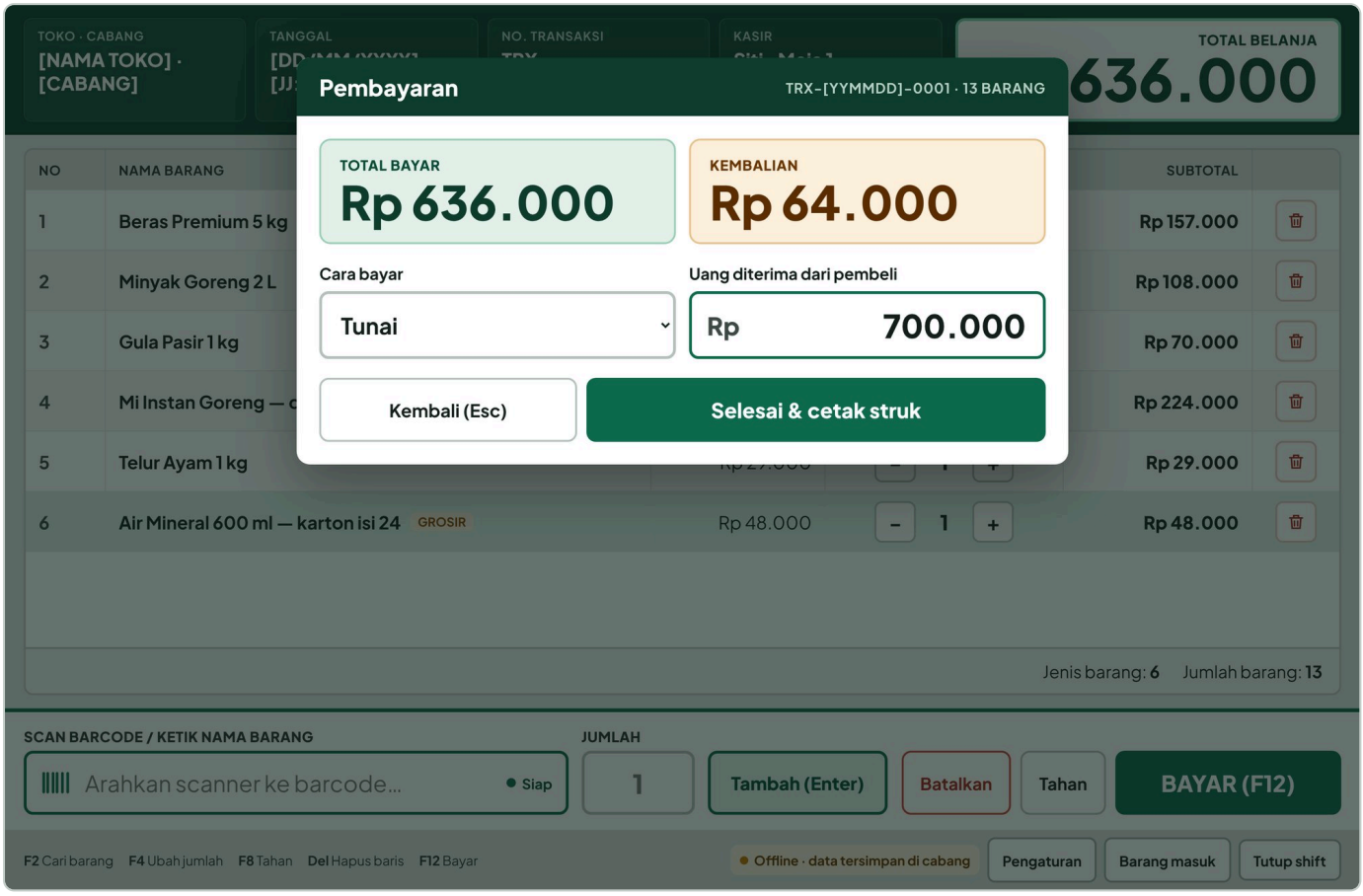


Dipakai oleh: Kasir

- **Atas:** toko & cabang, tanggal, nomor transaksi, nama kasir, dan TOTAL besar.
- **Tengah:** daftar belanja. Baris yang terakhir di-scan berwarna hijau. Label GROSIR muncul otomatis saat jumlah mencapai tingkat harga grosir.
- **Bawah:** kolom scan barcode + jumlah, lalu tombol Batalkan (perlu PIN SPV), Tahan, dan BAYAR.
- Pojok kanan bawah: status offline, tombol Pengaturan (SPV/Admin), Barang masuk, Tutup shift.
- Tidak ada data pelanggan.

BAGIAN KASIR

3 Pembayaran



Dipakai oleh: Kasir

- Muncul di atas layar penjualan setelah menekan BAYAR (F12).
- Total bayar dan kembalian ada di paling atas, berdampingan.
- Cara bayar berupa pilihan, otomatis Tunai.
- Kasir mengetik uang dari pembeli; kembalian dihitung otomatis. Tidak ada tombol nominal saran.
- Kalau uang kurang, kotak berubah merah dan tombol Selesai tidak bisa ditekan.
- QRIS / kartu / transfer: tunggu tanda berhasil atau isi nomor referensi.

BAGIAN KASIR

4 Struk 58 mm

Kertas 58 mm · area cetak 48 mm = 384 titik (203 dpi) · 32 karakter per baris. Kotak putih = lebar kertas asli, skala 1 px = 1 titik.

```
          [NAMA TOKO]
      Cabang [NAMA CABANG]
        [Alamat cabang]
       Telp [NOMOR TOKO]
--------------------------------
No              TRX-[YYMMDD]-0001
Tgl              [DD/MM/YY JJ:MM]
Kasir                        Siti
--------------------------------
Beras Premium 5 kg
2 x 78.500                157.000
Minyak Goreng 2 L
3 x 36.000                108.000
Gula Pasir 1 kg
4 x 17.500                 70.000
Mi Instan Goreng Dus40
2 x 112.000 *G            224.000
Telur Ayam 1 kg
1 x 29.000                 29.000
Air Mineral 600ml Krt24
1 x 48.000 *G              48.000
--------------------------------
Jumlah barang                  13
TOTAL                     636.000
Tunai                     700.000
Kembali                    64.000
--------------------------------
          Terima kasih
     [Kebijakan retur toko]
```



TRX-[YYMMDD]-0001

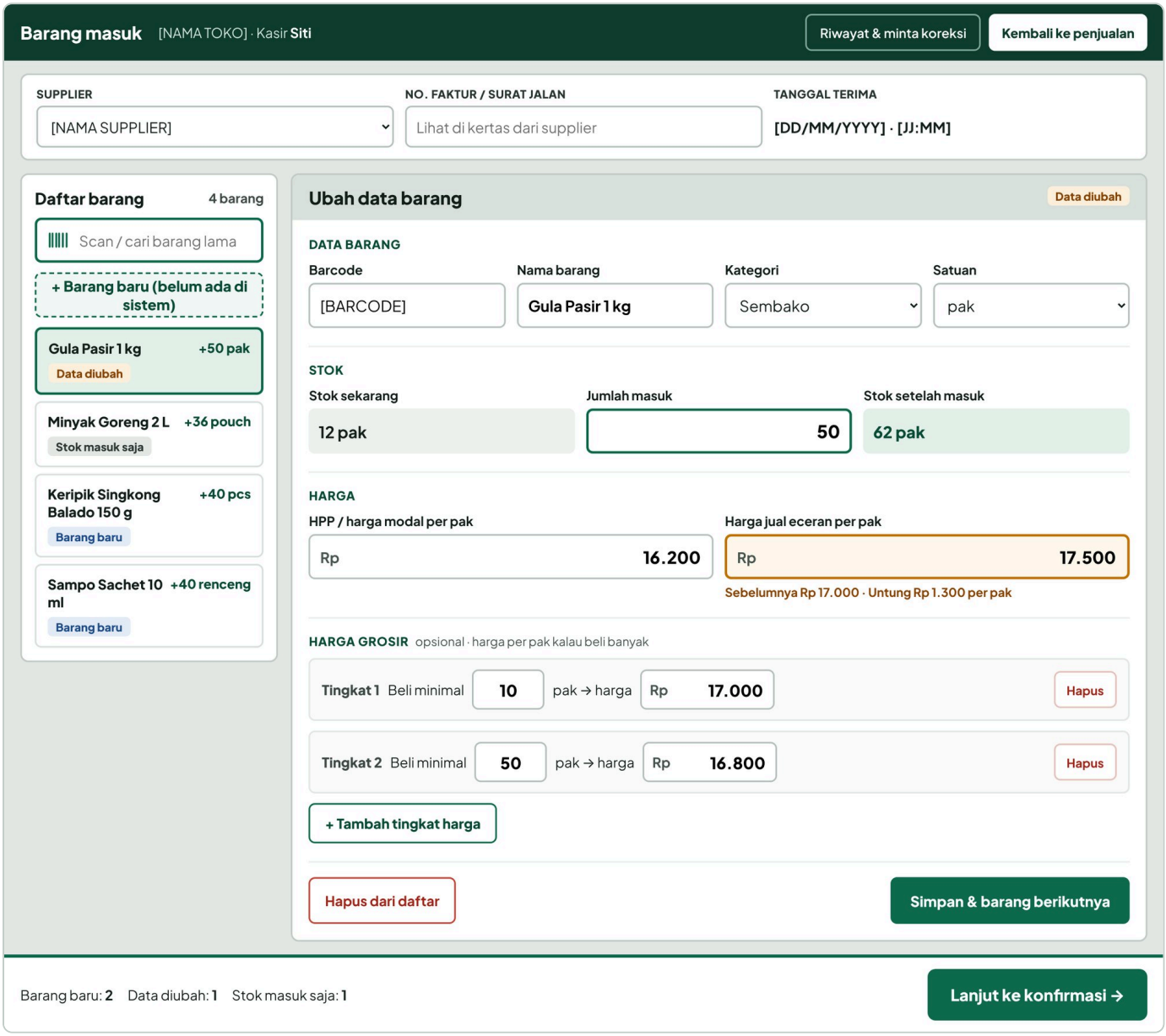
Barcode di bawah dipakai untuk retur: kasir cukup scan struk, transaksi asli langsung terbuka.

Dipakai oleh: Tercetak otomatis setelah bayar

- Ukuran asli: kertas 58 mm, area cetak 48 mm, 32 huruf per baris.
- Isi: nama toko, cabang, alamat, nomor transaksi, tanggal, kasir, daftar barang, total, bayar, kembali.
- Tanda *G = barang itu kena harga grosir.
- Barcode di bawah dipakai untuk retur: scan struk, transaksi asli langsung terbuka.
- Tanpa nama pelanggan.

BAGIAN KASIR

5 Barang masuk — ubah data barang

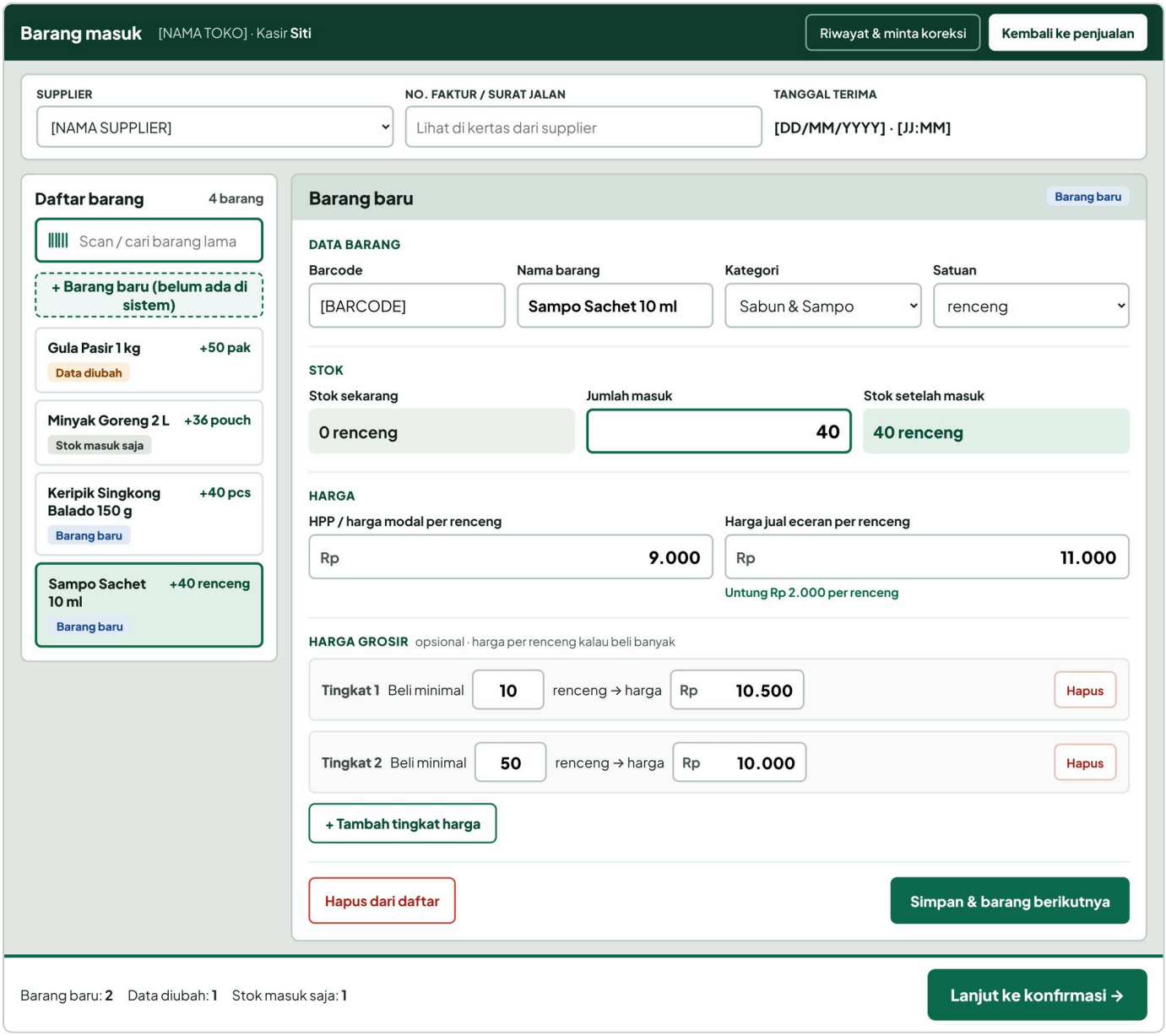


Dipakai oleh: Kasir, SPV

- Diisi saat barang dari supplier datang. Isi supplier dan nomor faktur di atas.
- Kiri: daftar barang yang datang, dengan label **Barang baru**, **Data diubah**, atau **Stok masuk saja**.
- Kanan: ubah **satu barang per kali**: barcode, nama, kategori, satuan, jumlah masuk, HPP, harga jual.
- Harga jual yang berubah diberi kotak oranye dan ditampilkan harga sebelumnya.
- Harga grosir **opsional** dan bertingkat, misalnya min 10 → Rp 17.000, min 50 → Rp 16.800. Peringatan muncul kalau harga grosir lebih mahal dari eceran atau di bawah HPP.

BAGIAN KASIR

6 Barang masuk — barang baru

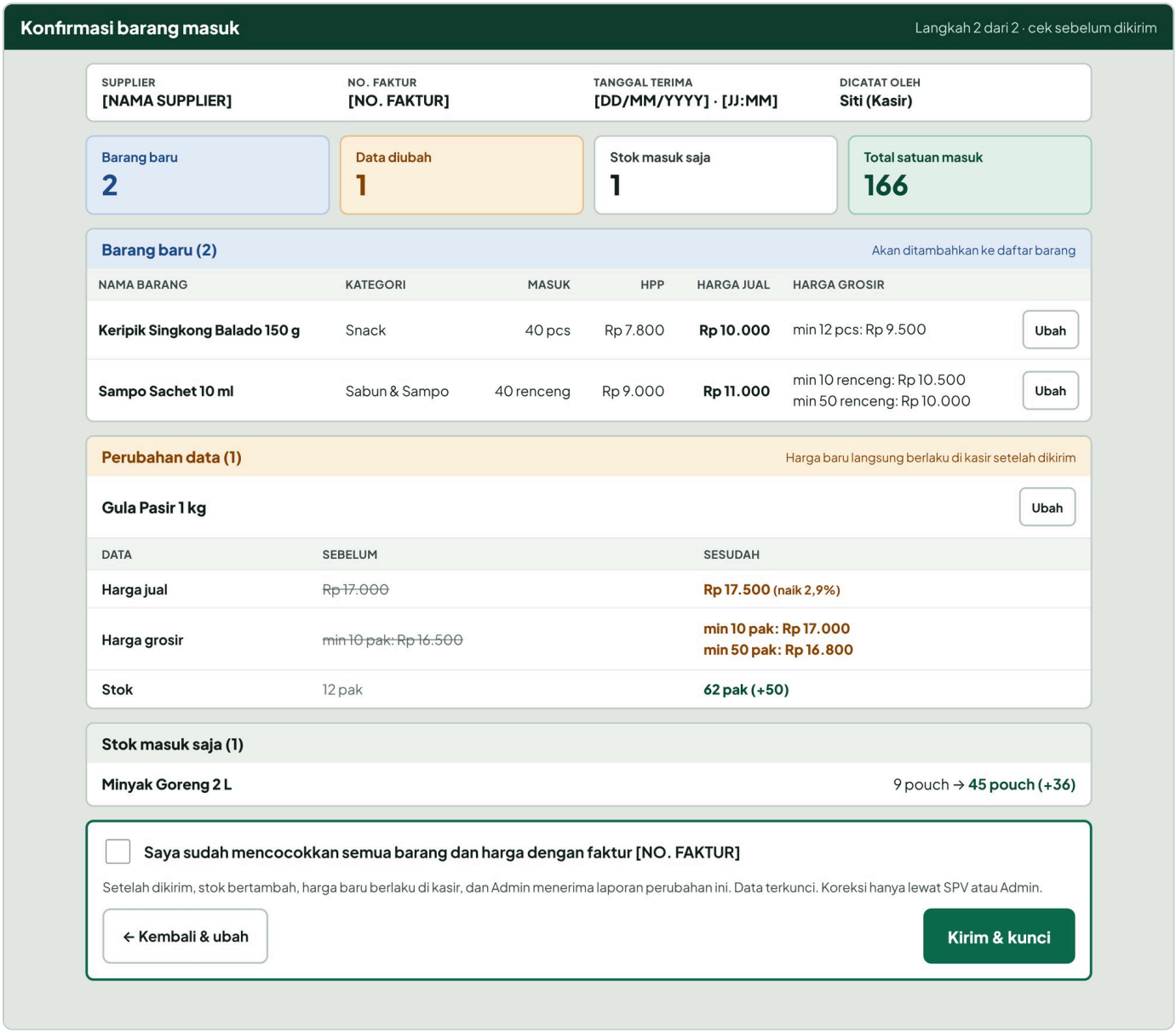


Dipakai oleh: Kasir, SPV

- Tombol **+ Barang baru** untuk barang yang belum ada di sistem.
- Kategori dipilih dari daftar (Sembako, Snack, Minuman, Sabun & Sampo, dan lain-lain). Ada pilihan "+ Tambah kategori baru".
- Stok sekarang 0, stok setelah masuk dihitung otomatis.
- Untung per satuan langsung terlihat di bawah harga jual.

BAGIAN KASIR

7 Konfirmasi barang masuk

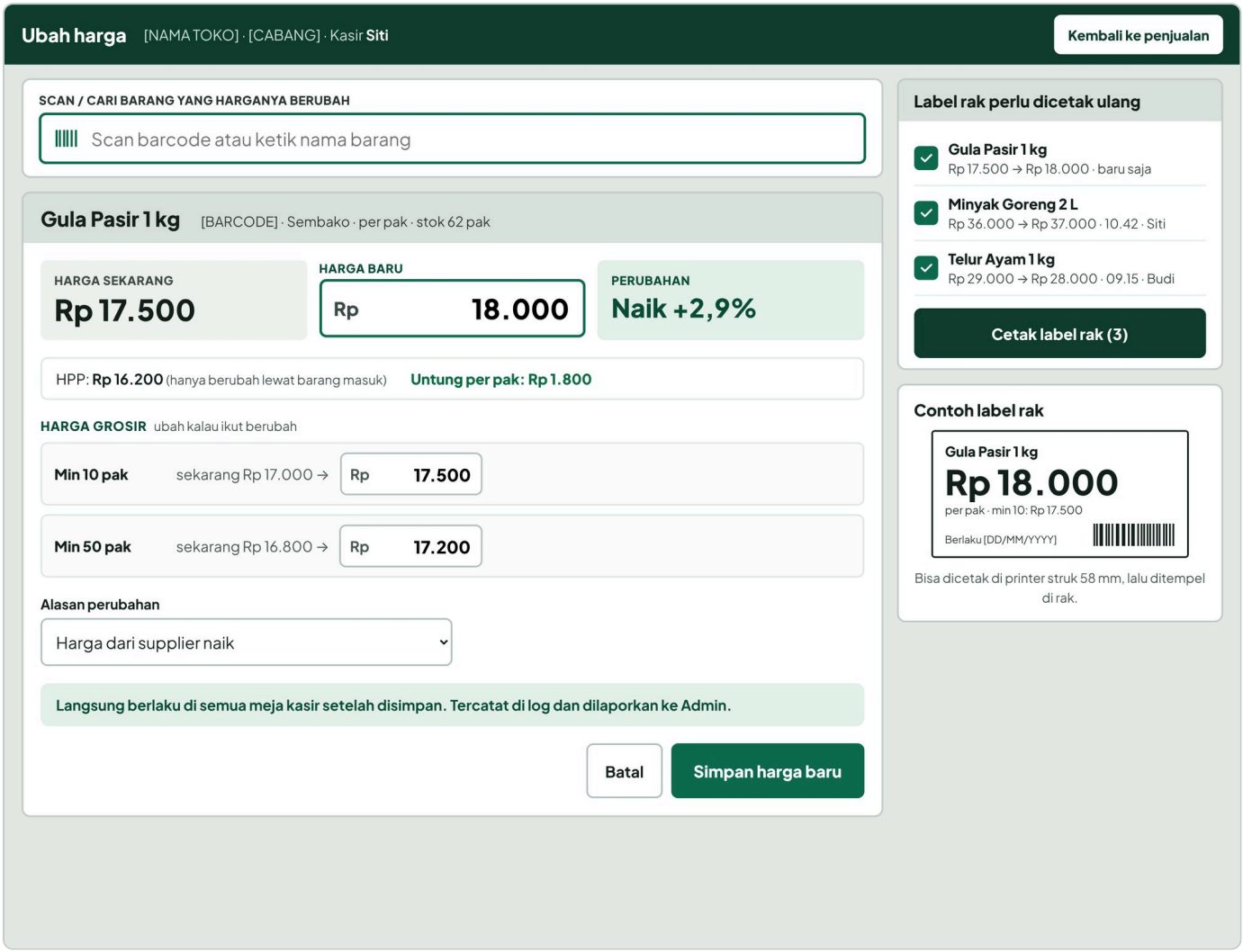


Dipakai oleh: Kasir, SPV

- Halaman cek terakhir sebelum dikirim, dibagi tiga: barang baru, perubahan data, stok masuk saja.
- Perubahan ditampilkan sebelum (dicoret) → sesudah.
- Wajib mencentang “sudah dicocokkan dengan faktur”.
- Setelah **Kirim & kunci**: stok bertambah, harga baru berlaku di kasir, Admin menerima laporan, data terkunci. Koreksi hanya lewat SPV atau Admin.
- Barang datang lagi? Buat catatan barang masuk **baru**. Catatan lama tetap terkunci sebagai riwayat.

BAGIAN KASIR

8 Ubah harga + label rak



Dipakai oleh: Kasir, SPV

- Untuk harga yang berubah **tanpa** ada barang datang. Dibuka dari tombol **Ubah harga** di bawah layar kasir.
- Scan barang, isi harga baru (dan harga grosir kalau ikut berubah), pilih alasan, lalu simpan.
- **Harga naik:** kasir boleh langsung. **Turun lebih dari 10% atau di bawah HPP:** wajib PIN SPV: kotak oranye “Perlu persetujuan SPV” muncul dan PIN harus diisi sebelum menyimpan.
- HPP tidak bisa diubah di sini. HPP hanya berubah lewat barang masuk karena ada fakturnya.
- Setiap perubahan tercatat di log dan muncul di dashboard Admin.
- Kanan: daftar barang yang label raknya perlu dicetak ulang, supaya harga di rak sama dengan harga di struk.

PENGATURAN PERANGKAT · SPV & ADMIN

Pengaturan printer & perangkat

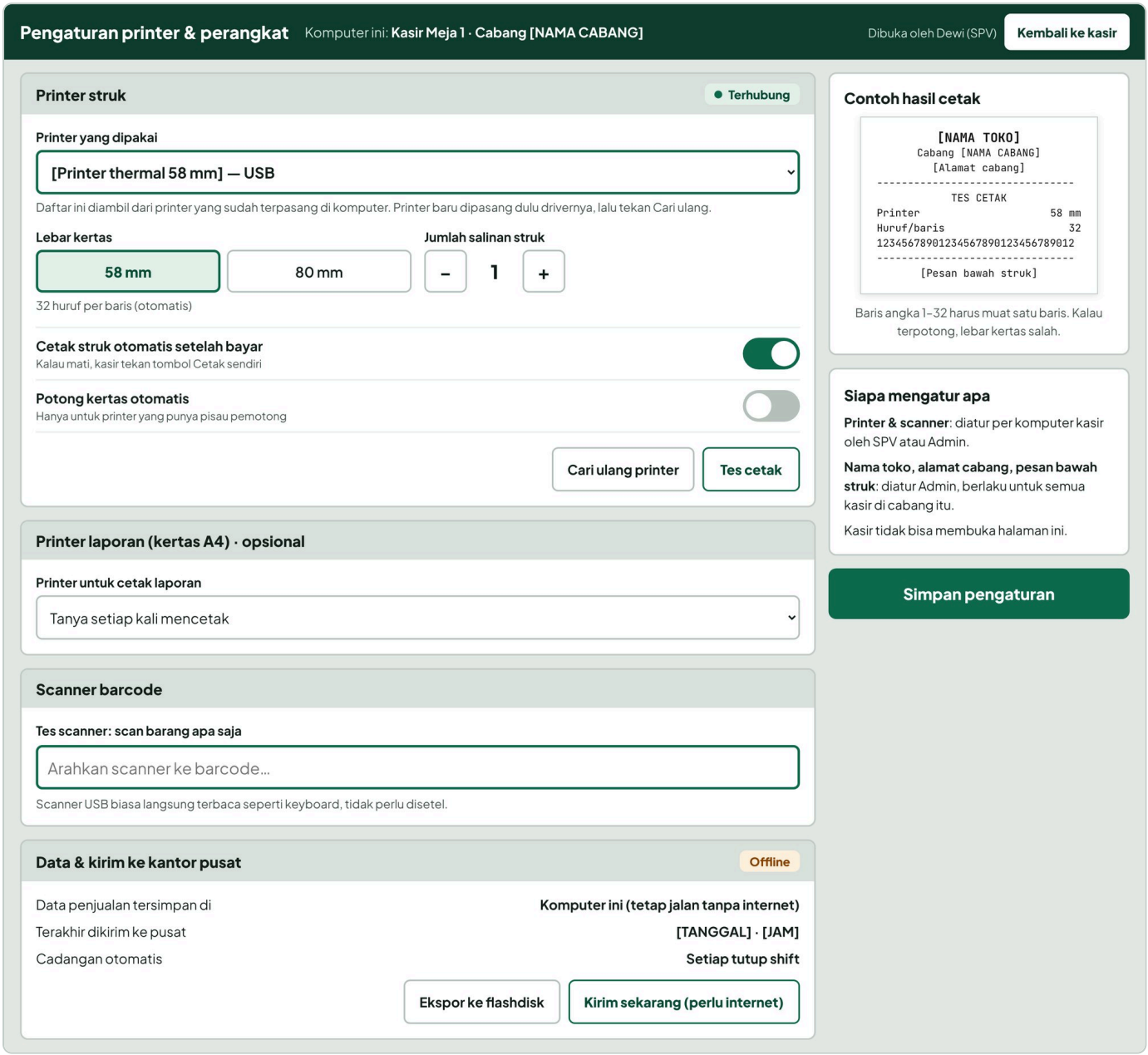
Dibuka oleh SPV atau Admin. Kasir tidak bisa membuka halaman ini.

9 Pengaturan printer & perangkat

Diatur sekali saat komputer kasir dipasang, dan setiap kali printer diganti.

PENGATURAN PERANGKAT · SPV & ADMIN

9 Pengaturan printer & perangkat



Dipakai oleh: SPV, Admin

- **Cara membuka:** tombol **Pengaturan** di pojok kanan bawah layar kasir, lalu masukkan PIN SPV/Admin. Admin juga bisa dari menu **Cabang, printer & backup**.
- **Disimpan per komputer:** tiap meja kasir memilih printernya sendiri.
- Pilih printer dari daftar printer yang sudah terpasang, pilih lebar kertas 58 mm, lalu tekan **Tes cetak**.
- Pilihan lain: cetak otomatis, potong kertas otomatis, jumlah salinan. Toko tidak memakai laci uang.
- Nama toko, alamat cabang, dan pesan di bawah struk diatur Admin per cabang.

PENGATURAN PERANGKAT · SPV & ADMIN

Perangkat yang dipakai

Printer struk	Printer **thermal 58 mm**, sambungan **USB**, yang mendukung perintah **ESC/POS** (biasanya tertulis “ESC/POS compatible” di spesifikasi). Kebanyakan printer thermal 58 mm mendukungnya, tapi **cek spesifikasi per model sebelum membeli**.
Cara memasang	Pasang driver printer di komputer dulu, lalu pilih printernya di halaman Pengaturan dan tekan Tes cetak. Baris angka 1–32 harus muat satu baris.
Scanner barcode	Scanner USB biasa terbaca seperti keyboard, tidak perlu disetel. Bisa dites di halaman Pengaturan.
Printer laporan	Opsional. Printer A4 biasa untuk mencetak laporan.

Asumsi desain: program berjalan sebagai aplikasi di komputer (desktop). Kalau ternyata dipakai di tablet Android, printer biasanya lewat Bluetooth dan halaman ini perlu disesuaikan.

BAGIAN ADMIN

Layar untuk Admin

Dipakai pemilik atau kantor pusat. SPV hanya melihat laporan cabangnya.

10 Masuk Admin

11 Dashboard

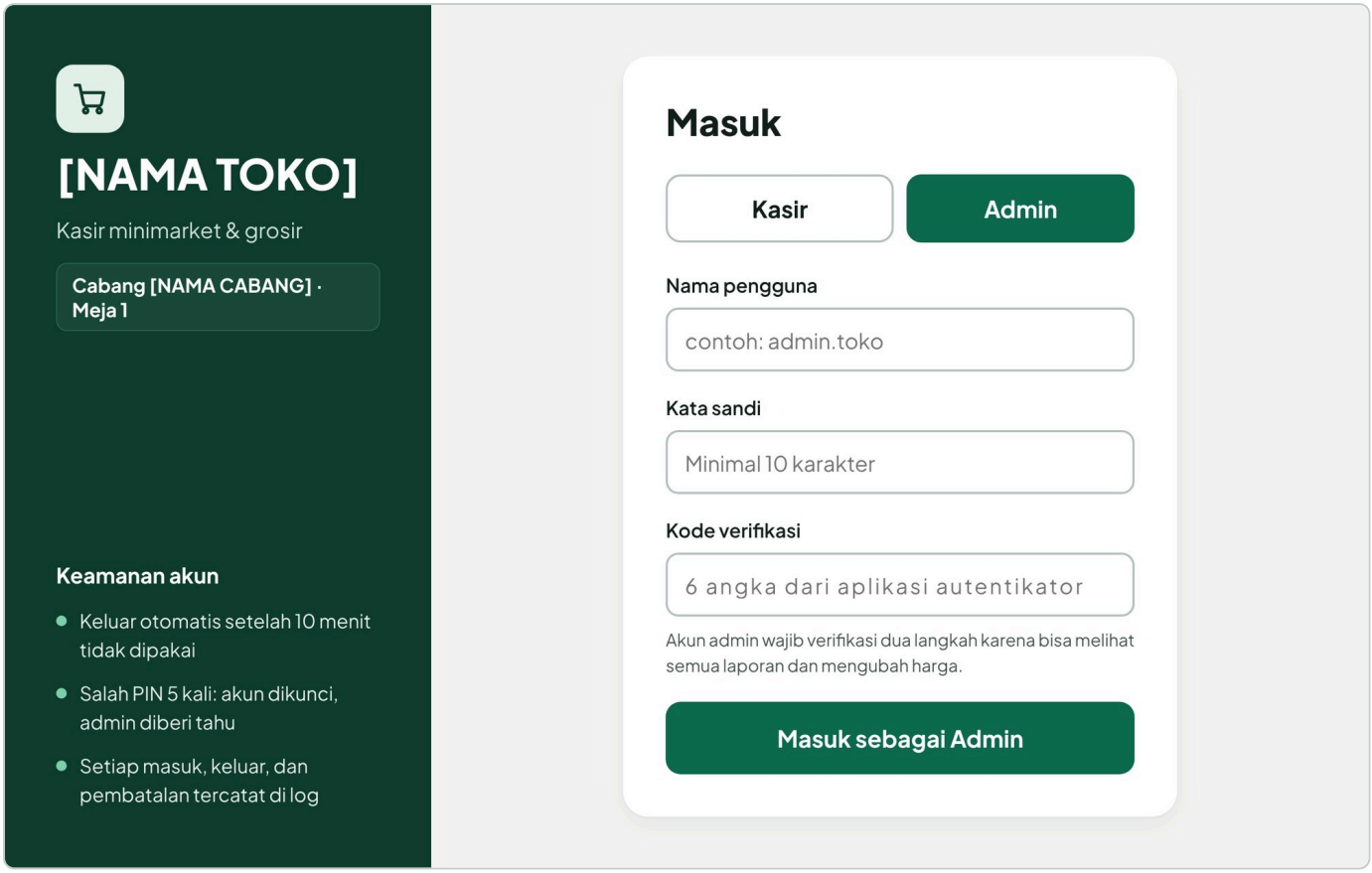
12 Laporan penjualan

13 Karyawan, hak akses & log aktivitas

Semua layar Admin punya pilihan cabang: satu cabang atau semua cabang.

BAGIAN ADMIN

10 Masuk Admin

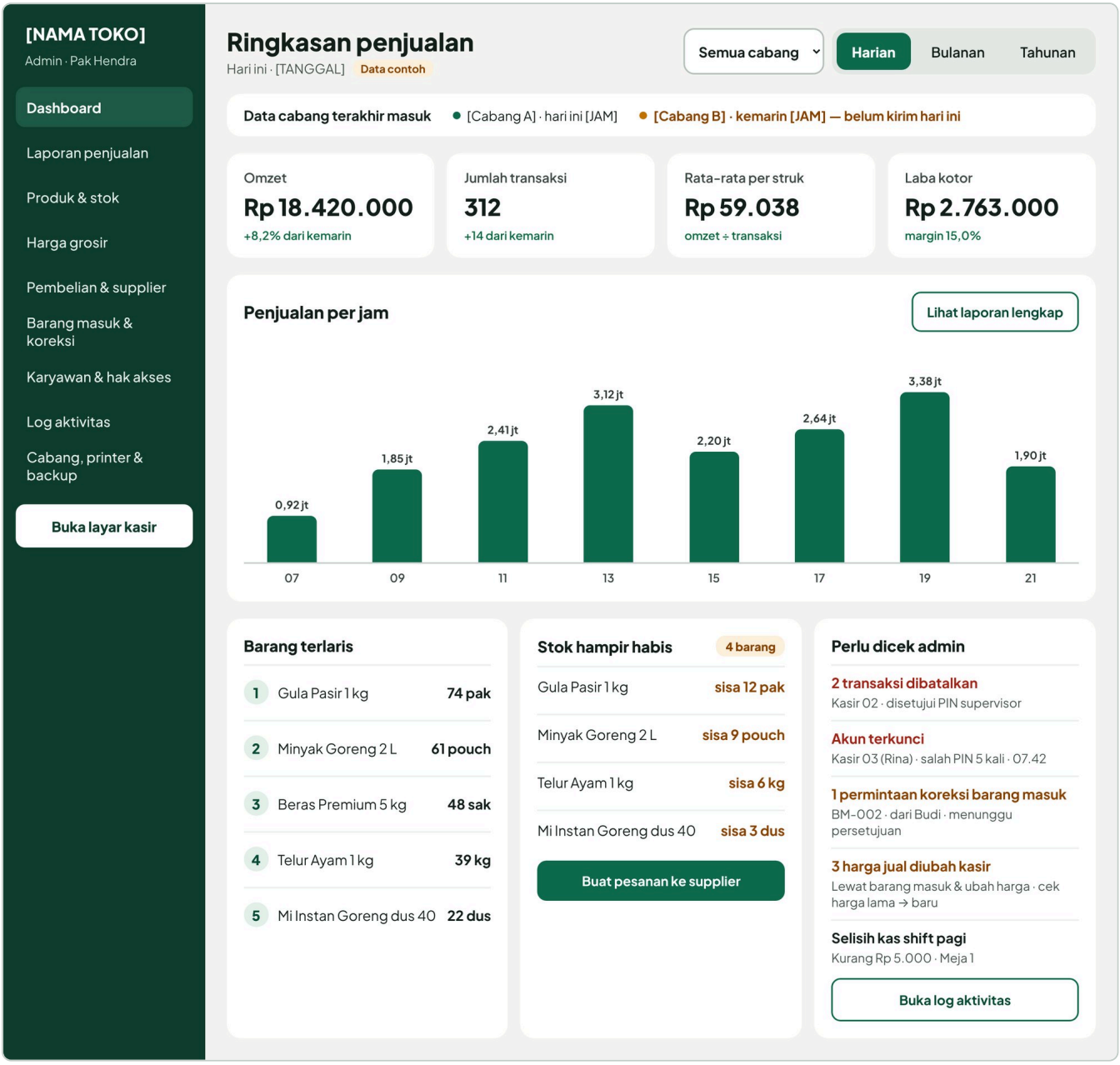


Dipakai oleh: Admin

- Nama pengguna + kata sandi + kode verifikasi 6 angka dari aplikasi autentikator di HP.
- Dua langkah ini wajib karena Admin bisa melihat semua laporan dan mengubah hak akses.

BAGIAN ADMIN

11 Dashboard

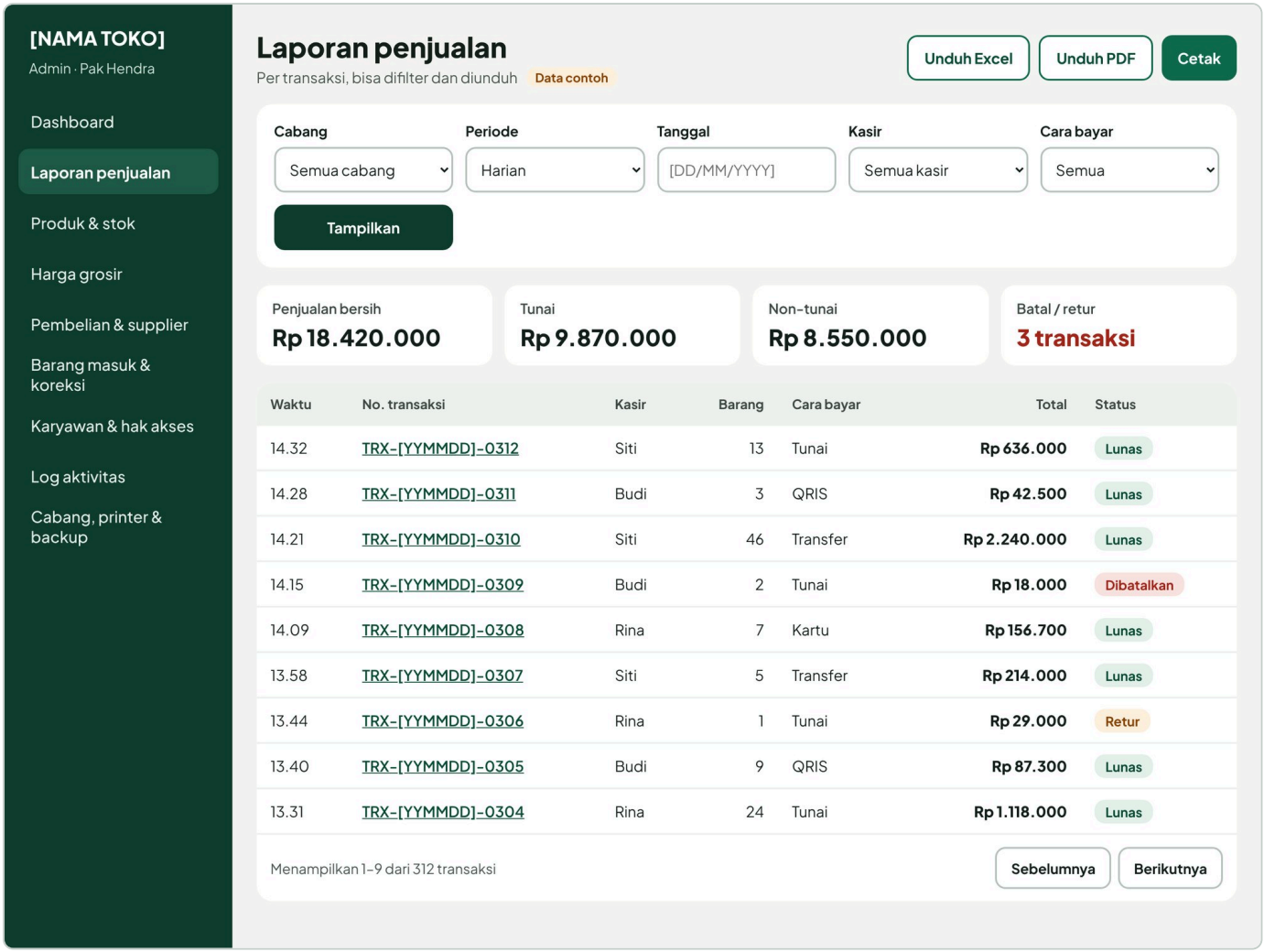


Dipakai oleh: Admin

- Pilih cabang (atau semua cabang) dan periode: harian, bulanan, tahunan.
- **Data cabang terakhir masuk:** penting karena program offline. Admin tahu cabang mana yang datanya belum terkirim.
- Omzet, jumlah transaksi, rata-rata per struk, laba kotor, dan grafik penjualan.
- Barang terlaris, stok hampir habis, dan daftar **perlu dicek**: pembatalan, akun terkunci, koreksi barang masuk, perubahan harga oleh kasir, selisih kas.

BAGIAN ADMIN

12 Laporan penjualan

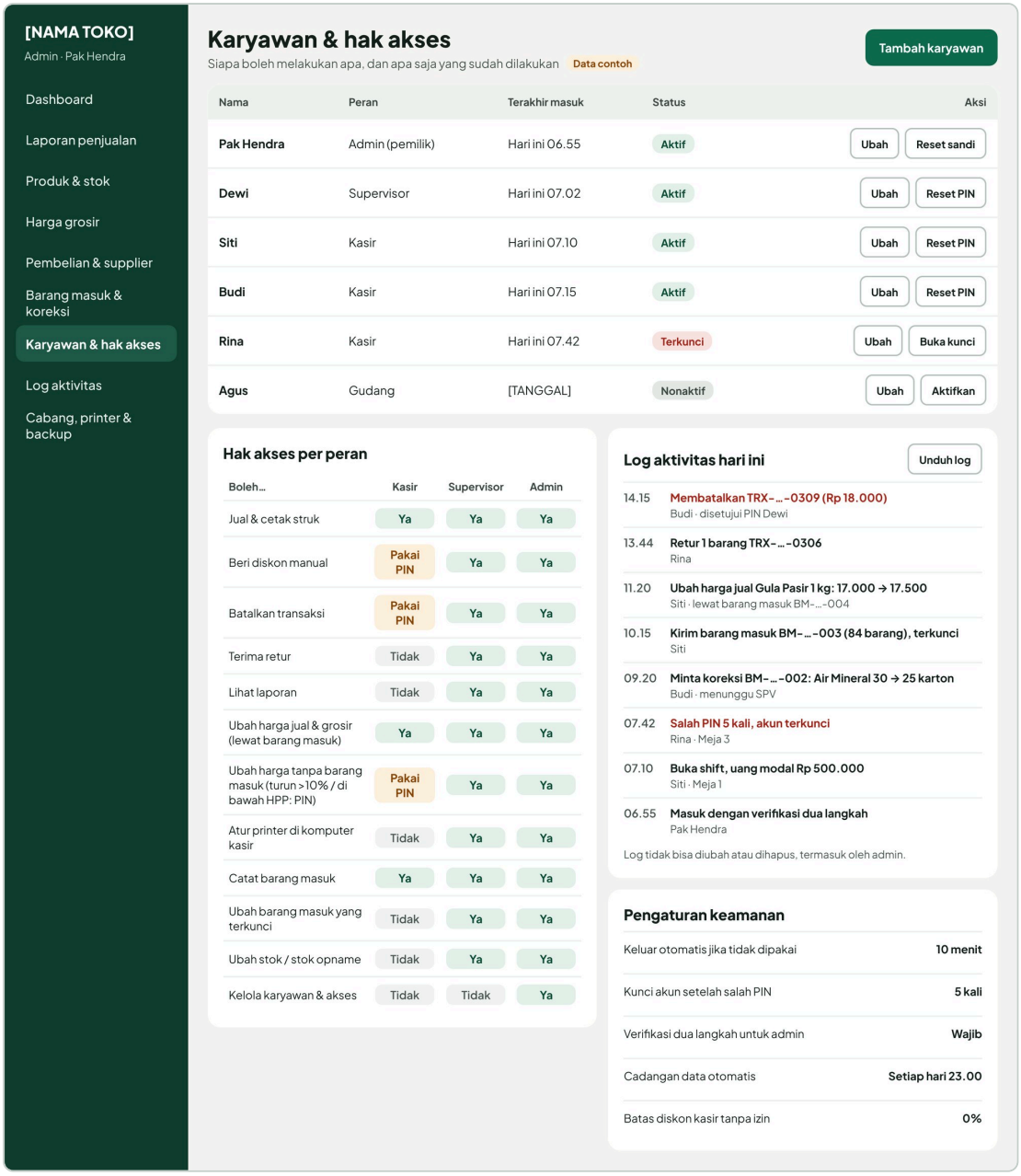


Dipakai oleh: Admin (semua cabang), SPV (cabangnya)

- Filter: cabang, periode, tanggal, kasir, cara bayar.
- Ringkasan: penjualan bersih, tunai, non-tunai, batal/retur.
- Daftar per transaksi dengan status Lunas, Dibatalkan, atau Retur. Klik nomor transaksi untuk melihat struknya.
- Bisa diunduh ke Excel atau PDF, atau dicetak.

BAGIAN ADMIN

13 Karyawan, hak akses & log aktivitas



Dipakai oleh: Admin

- Daftar karyawan dengan peran dan status. Akun terkunci bisa dibuka di sini.
- Tabel hak akses per peran (lihat halaman Siapa memakai apa).
- Log aktivitas: siapa melakukan apa dan kapan. Tidak bisa diubah atau dihapus siapa pun.
- Pengaturan keamanan: waktu keluar otomatis, batas salah PIN, cadangan data.

PERLU DIPUTUSKAN

Program offline + banyak cabang

Offline artinya data disimpan di komputer cabang, dan kasir tetap bisa berjualan walau internet mati. Masalahnya, Admin ingin melihat laporan **semua cabang**, dan barang baru atau harga baru harus sampai ke cabang lain. Jadi data tetap harus berpindah dari cabang ke pusat. Caranya perlu dipilih sekarang, karena menentukan struktur program.

A. Offline, kirim otomatis saat ada internet

disarankan

Kelebihan

Kasir jalan tanpa internet. Begitu ada internet, data terkirim sendiri. Admin melihat laporan gabungan.

Kekurangan

Butuh server pusat dan internet sesekali. Program lebih rumit karena harus mengatur data yang bentrok.

B. Offline penuh, kirim lewat flashdisk atau file

Kelebihan

Tidak butuh internet sama sekali.

Kekurangan

Tiap tutup hari harus ekspor dan impor manual. Mudah lupa, telat, atau dobel. Harga baru dari pusat juga harus dikirim balik manual.

C. Tiap cabang berdiri sendiri

Kelebihan

Paling sederhana dibuat.

Kekurangan

Tidak ada laporan gabungan. Admin harus membuka program di tiap cabang.

Di dalam satu cabang: kalau ada lebih dari satu meja kasir, perlu satu komputer "server cabang" dan jaringan lokal (kabel atau WiFi, tanpa internet) supaya stok di semua meja selalu sama.

PERLU DIPUTUSKAN

Daftar keputusan sebelum mulai membuat program

- ☐ **Cara data cabang sampai ke pusat**
  Pilihan A, B, atau C di halaman sebelumnya.

- ☐ **Harga per cabang**
  Harga sama di semua cabang, atau boleh beda? Kasir mengubah harga lewat barang masuk di cabangnya, jadi aturannya harus jelas.

- ☐ **Jenis aplikasi**
  Aplikasi komputer (asumsi desain ini) atau tablet Android. Memengaruhi printer dan scanner.

- ☐ **Cara menghitung HPP**
  Saran: HPP rata-rata tertimbang (stok lama + stok baru). Kalau HPP langsung ditimpa, laba di laporan jadi salah.

- ☐ **Siapa boleh menambah kategori**
  Saran: Admin saja, supaya tidak ada kategori dobel seperti “Sabun” dan “Sabun & Sampo”.

- ☐ **Aturan harga grosir**
  Desain mengasumsikan harga grosir berlaku untuk seluruh jumlah (beli 15, semua 15 kena harga tingkat 10).

- ☐ **Batas penurunan harga**
  Desain memakai: turun lebih dari 10% atau di bawah HPP wajib PIN SPV. Angka 10% bisa disesuaikan.

- ☐ **Layar yang belum didesain**
  Riwayat & minta koreksi, retur, stok opname, tutup shift, daftar produk, pengaturan cabang.